Modelo B:
Analizador de Números

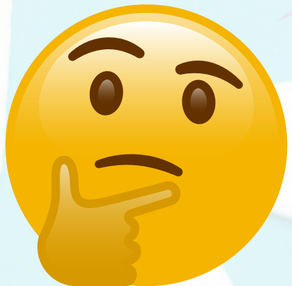
Luis Figueroa 33.057.755
Alexson Martinez 33864146

¿Que es y que hace el Programa?

Indicar que tipo de número es según el valor dado y mostrar cuantas veces se ha hecho cada una de las operaciones.



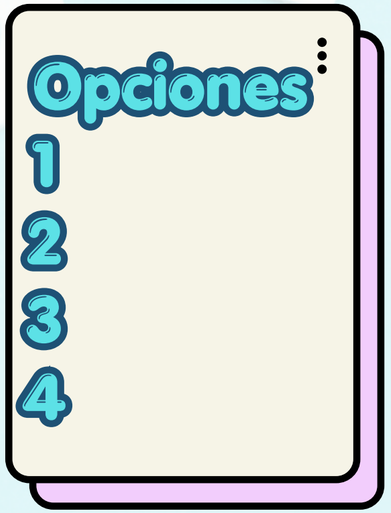




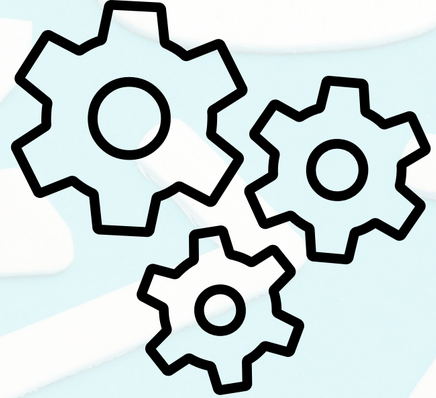
¿Qué estructura tiene el Código?

Antes de la función principal se coloca los operadores matemáticos y las opciones de validar los datos.

Mientras que en la función main() se coloca un ciclo do-while para mostrar un menú interactivo para las diferentes opciones



¿Como funciona por dentro?



Lógica matemática de las operaciones:

esPrimo: Evalúa números desde 2 hasta la raíz cuadrada de n (sqrt(n)). Si encuentra algún divisor exacto (n % i == 0), determina que no es primo (false); de lo contrario, retorna true.

factorial: Emplea un ciclo for acumulativo que multiplica de forma sucesiva desde 1 hasta n para calcular el resultado en un tipo de dato long long.

mcd y mcm: El Máximo Común Divisor se calcula aplicando iterativamente el algoritmo de Euclides (b != 0, actualizando a y b mediante módulos). El Mínimo Común Múltiplo se apoya en el MCD utilizando la fórmula matemática (a / mcd(a, b)) * b para evitar desbordamientos innecesarios.

esPerfecto: Suma todos los divisores propios de n (desde 2 hasta n / 2, partiendo de una suma inicial de 1) y compara si dicha suma es exactamente igual al número original.

invertirNumero: Utiliza operaciones aritméticas de extracción de dígitos (n % 10) y desplazamiento multiplicativo (invertido * 10) dentro de un ciclo while hasta consumir todo el número, lo cual también se usa internamente para verificar si un número es capicúa.

decimalABinario: Realiza divisiones sucesivas entre 2 (n / 2), obteniendo el residuo (n % 2) y acumulándolo ponderado por potencias de 10 (posicion *= 10) para construir una representación numérica en base 2.

Ejemplos del programa

- [ ] Primo
- [x] Capicua
- [ ] Perfecto

Puede probar como opera el programa

Gracias por su atención